

# Neurobiologia *hazardu*

Maszyny do gier są zaprojektowane przez neurobiologów, żeby maksymalizować dopaminę. To nie brak silnej woli — to inżynieria. Poznaj cztery mechanizmy.

**CZAS CZYTANIA:** 15 min    Wersja edukacyjna    **ŹRÓDŁO:** Clark (2009); Langer (1975); Skinner (1953)

## JAK UŻYWAĆ

Ten handout to *obnażenie maszyny*. Poznasz cztery psychologiczne mechanizmy, które sprawiają, że hazard jest **silniejszy** niż większość zachowań nagradzanych. **1** · Zmienne wzmocnienie. **2** · Efekt prawie wygranej. **3** · Iluzja kontroli. **4** · Błąd hazardzisty. Po przeczytaniu zobaczysz, że *kasyno nie wygrywa, bo masz pecha* — kasyno wygrywa, bo Twój mózg działa zgodnie z ich projektem.

## DLACZEGO TO DZIAŁA

Clark (2009, 2010), Langer (1975) i Skinner (1953) udokumentowali, że hazard aktywuje układ nagrody **potężniej** niż większość bodźców — dzięki *nieprzewidywalności* nagrody. Variable ratio (zmienny stosunek wzmocnień) jest najsilniejszym schematem wzmocnienia w psychologii behawioralnej — najtrudniejszym do wygaszenia. Clark i wsp. (2009, Neuron) wykazali metodą funkcjonalnego rezonansu (fMRI), że *prawie wygrana* (np. 2 z 3 symboli na automacie) aktywuje jądro pólężące **prawie tak samo** jak prawdziwa wygrana. Mózg interpretuje to jako „byłem blisko” — i motywuje do dalszej gry. Branża hazardowa ma działy badawcze zatrudniające neuronaukowców do *maksymalizacji* tych mechanizmów (Schüll 2012, „Addiction by Design”). Wniosek kliniczny: psychoedukacja o tych czterech mechanizmach *obniża* wiarę pacjenta w „swoje systemy” i osłabia chasing.

## 01 ☉ Cztery mechanizmy podtrzymujące hazard

### 1 · ZMIENNE WZMOCNIENIE

*Skinner — variable ratio*

Nagroda przychodzi *nieprzewidywalnie* — czasem co 3 zakłady, czasem co 30. To wzbudza w mózgu największą aktywację dopaminy spośród wszystkich schematów wzmocnienia. Ten sam mechanizm trzyma głodomory przy automatach do gier i ludzi przy mediach społecznościowych. **Klucz:** nieprzewidywalność jest *celowa* — nie błąd projektu.

### 2 · EFEKT PRAWIE WYGRANEJ

*near-miss (Clark 2009)*

„Prawie wygrałem/-am” (np. 2 z 3 symboli na automacie) aktywuje jądro pólężące *prawie tak samo* jak prawdziwa wygrana — mimo że to **też przegrana**. Mózg myśli: „byłem blisko, spróbuję jeszcze raz”. Automaty są *zaprogramowane*, by pokazywać near-miss częściej, niż wynikałoby z losowości.

### 3 · ILUZJA KONTROLI

*Langer (1975)*

Wybór „swoich” numerów, „szczęśliwego” automatu, ulubionego krzesła w kasynie, „systemu” na ruletkę. Wszystko to są działania, które dają poczucie *wpływu* na **w pełni losowy** wynik. Im więcej osobistego rytuału, tym silniejsza iluzja — i tym dłużej grasz.

### 4 · BŁĄD HAZARDZYSTY

*gambler's fallacy*

„Czarne wypadło 5 razy z rzędu — czerwone *musi* wyjść”. To **matematycznie nieprawda** — każde losowanie jest niezależne. Moneta nie „pamięta” poprzednich rzutów. Ten błąd napędza chasing („tym razem musi się odegrać”), bo daje fałszywe poczucie, że szczęście „się odwróci”.

## 02 📄 Design maszyn — co robią celowo

### LDW

*straty pod postacią wygranych*

Postawiłeś/-aś 5 zł, „wygrałeś/-aś” 2 zł — i jest fanfara dźwięków, jakby to była wygrana. Faktycznie straciłeś/-aś 3 zł (ang. *Losses Disguised as Wins*).

### DŹWIĘK I ŚWIATŁO

*audiowizualne wzmocnienie*

Wygrane (i near-missy) są dźwiękowo i wizualnie *znacznie* wzmocnione. Przegrane — ciche. Mózg zapamiętuje to, co głośne i jasne.

### BRAK OKIEN I ZEGARÓW

*utrata orientacji w czasie*

W kasynach nie ma okien ani zegarów. Wnętrza są zaprojektowane tak, byś *nie wiedział/-a*, ile czasu minęło. Online: brak końca sesji, nieskończone przewijanie.

### 03 Trzy eksperymenty — sprawdź to sam/-a

Nie wierz mi na słowo. Każdy z poniższych eksperymentów to **5-10 minut**, a pokaże Ci coś, czego mózg *sam z siebie* nie zauważy.

#### EKSPERYMENT 1 · MONETA

Rzuć monetą 30 razy, zapisz wyniki. Sprawdź, czy po 5 reszkach z rzędu prawdopodobieństwo orła wzrasta. *Nie wzrasta* — każdy rzut jest niezależny. Tak działa też ruletka i automat.

#### EKSPERYMENT 2 · BILANS

Otwórz konto i policz *dokładnie*: ile wygrałeś/-aś i ile przegrałeś/-aś w ostatnich 12 miesiącach. Nie pamiętaj — **policz z wyciągów**. Większość osób odkrywa, że bilans jest 10-20× gorszy, niż mózg pokazywał.

#### EKSPERYMENT 3 · CZAS / ZŁ

Z bilansu z Eksperymentu 2 podziel straty przez liczbę godzin gry. Wyjdzie Ci, ile *kosztuje godzina hazardu*. Najczęściej: 100-500 zł/h. Porównaj ze swoim wynagrodzeniem za godzinę.

### 04 Trzy zdania do zapamiętania

*„Maszyna jest losowa.”*

Numery, kombinacje, kolory, kolejność — wszystko to wynik generatora losowego. Mój wybór *niczego* nie zmienia. Iluzja kontroli to projekt, nie błąd mojego mózgu.

*„Prawie wygrana to przegrana.”*

2 z 3 symboli to **przegrana**. Mózg czuje co innego, bo jądro pólne zostało *oszukane* dźwiękiem i światłem. Faktycznie straciłem/-am pieniądze.

*„Chasing pogłębia stratę.”*

Próba odegrania się to **matematycznie** droga w przepaść. Kasyna zarabiają właśnie na chasingu. Najszybciej tracą ci, którzy „muszą się odegrać”.

**Klucz:** Twoje „nie mogę przestać” nie jest brakiem charakteru — jest *oczekiwaną reakcją* mózgu na bodziec zaprojektowany przez neuronaukowców kasynowych (Schüll 2012). Belgia i Holandia w 2018 r. zakazały lootboxów w grach komputerowych *po przeczytaniu* tych samych danych, które masz na tej karcie. Twój następny krok: wiedza o tych mechanizmach *nie wystarcza* do zmiany, ale **odbiera mit, że jesteś słaby/-a** — i robi miejsce dla skutecznych narzędzi (Clark 2010).